

尚硅谷嵌入式项目之 boomPI

第 4 章 Linux 系统简介

独立审阅稿 v0.1

2026-08-10

第 4 章 Linux 系统简介

上一章已经说明，内核负责管理处理器、内存和设备；系统还需要目录、命令、配置和应用才能真正使用。现在回到 boomPI，看看这套 Linux 系统在登录以后呈现成什么样子。

本章先分清开发电脑和开发板，再沿根目录认识命令、运行信息和设备入口。网络配置、文件写入和硬件测试留到后面的实操章节。

4.1 Linux 从哪里来

Linux 不是某家公司一次写完的整套桌面系统。GNU 项目先为自由软件系统开发了编译器、Shell 和许多基础工具；1991 年，Linus Torvalds 开始公开开发一个新的类 Unix 内核，这个内核后来被称为 Linux。内核与工具、库和应用组合以后，才形成可以登录和使用的系统。

因此，终端里的 Linux 版本指向内核；Shell、命令和配置属于内核之外的用户空间。Linux 内核官方的[说明页](#)把内核称为完整 Linux 系统中的一个组件，GNU 项目的[历史页面](#)记录了许多基础工具的来路。

Linux 内核采用公开协作方式开发，不同厂商可以在相近版本上加入芯片驱动和产品配置。因此，boomPI 显示“Linux 5.10.160”并不等于它与上游 5.10 源码完全相同；版本号相近，只能帮助我们寻找相邻文档，具体行为仍要看厂商补丁、内核配置和板端结果。

4.2 Linux、Ubuntu 和 Buildroot 是什么关系

课程中的 Ubuntu 运行在开发电脑上，用来准备编译环境；boomPI 板端运行另一套精简系统。两边都使用 Linux 内核，但处理器架构、程序和库并不相同，因此开发电脑上面向 x86_64 编译的可执行文件不能直接复制到板端运行。

Ubuntu 是一套面向通用计算机的 Linux 发行版，已经组合好软件仓库、包管理、桌面或服务工具。课程用它准备编译工具和交叉编译环境；Ubuntu 版本与开发环境的安装步骤留到下一章。

Buildroot 的角色不同。它是在开发电脑上运行的一套构建工具，按配置选择工具链、内核、根文件系统和软件包，最后生成适合嵌入式设备的镜像。图 4-1 中，Ubuntu 位于开

发电脑一侧，Buildroot 在开发电脑上完成构建，生成物才交给 boomPI。板子启动后运行的是生成出来的系统，不是“运行着 Buildroot 构建工具”。

开发电脑与开发板不是同一个Linux环境

Buildroot在Ubuntu主机上构建；生成的系统镜像交给boomPI运行

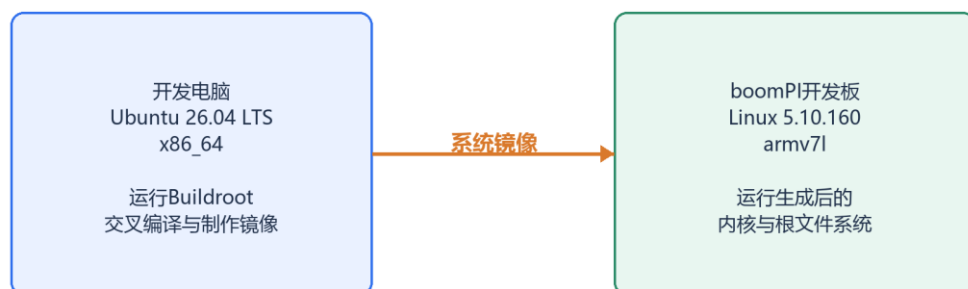


图 4-1 Linux 内核、Ubuntu 主机、Buildroot 构建工具与 boomPI 板端系统的关系。教学示意。

Ubuntu 的[发布周期说明](#)和 Buildroot 的[官方手册](#)分别给出了版本命名与构建职责。这里使用的是当前网页对概念的说明；boomPI 的精确配置仍应回到当前 BSP 与构建记录。

4.3 登录后先确认“我到了哪台机器”

远程终端连接成功以后，不要立刻复制后面的硬件测试命令。第一步先确认终端另一端是谁。图 4-2 是 2026 年 8 月 10 日的真实板端会话：主机名显示为 `luckfox pico`，内核显示 `Linux 5.10.160 armv7l GNU/Linux`，用户空间标识为 `Buildroot`。这个主机名来自当前系统配置，不等于课程板卡的正式产品名称。

```
boomPI-identity x + v
boomPI 板端实测：先确认“我连到的是哪一块板”
$ cat /etc/hostname
luckfox pico
$ uname -srmo
Linux 5.10.160 armv7l GNU/Linux
$ cat /etc/os-release | head -n 3
NAME=Buildroot
VERSION=--g994243753-dirty
ID=buildroot
```

图 4-2 本轮真实板端身份快照。只保留主机名、内核与用户空间标识。

截图中的三个读取动作分别回答三个问题：`cat /etc/hostname` 查看系统给自己的名字；`uname -srmo` 查看内核版本、机器架构和系统类型；`cat /etc/os-release` 查看用户空间由哪套系统生成。它们都是读取信息，不会改写板端配置。

4.4 根目录把不同资源放到哪里

Windows 习惯用 C 盘、D 盘区分位置，Linux 只保留一棵从 `/` 开始的目录树。这里的“根”不是 root 用户的名字，而是所有路径共同的起点。不同存储介质、内核信息和设备入口都会接到这棵树上，程序只需沿路径寻找对象。

图 4-3 只保留本节需要认识的对象。`/etc` 保存系统配置，`/bin` 与 `/sbin` 放基础命令，`/proc` 和 `/sys` 由内核提供运行信息，`/dev` 提供设备入口，`/tmp` 与 `/run` 保存临时运行数据。

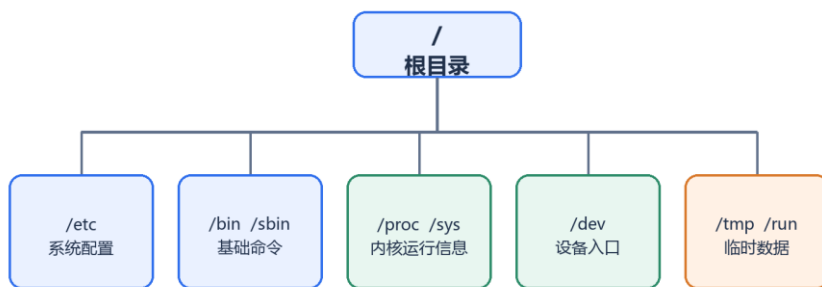


图 4-3 从根目录进入命令、配置、运行信息和设备入口。教学示意。

`/bin` 和 `/sbin` 中的命令、`/etc` 中的配置通常来自固件；`/proc` 和 `/sys` 中的许多内容则由内核在运行时提供，`/dev` 把驱动入口放进目录树。这些对象看起来都像路径，来路却不相同。第 6 章真正登录板卡时，再用 `pwd` 和 `ls` 把这张图与当前系统逐项对应。

4.5 程序运行以后怎样找到设备

固件里的程序只是静态文件，被启动以后才成为进程。Linux 给每个进程分配一个编号，称为 PID；负责建立用户空间并拉起其他服务的初始化程序占用 PID 1。

进程需要使用硬件时，并不是自己去操作芯片引脚，而是通过内核驱动提供的入口发出请求。许多入口会出现在 `/dev` 下，因此称为设备节点；例如 `/dev/console` 对应控制台入口。设备节点把“程序”和“驱动”接在一起，但看到节点只代表入口已经出现，硬件能否工作还要经过真实操作。

下一章看 Buildroot 怎样把这些内容装进固件；第 6 章再回到板端观察进程并验证硬件。